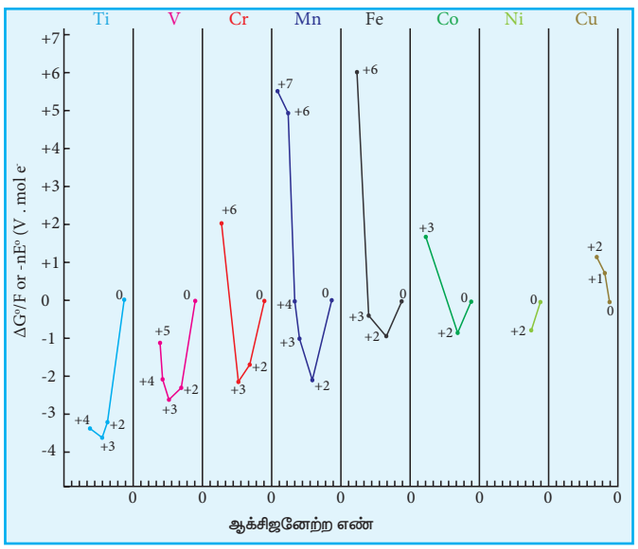
தன்மையோடு தொடர்புபடுத்தி விளக்க இயலும். எடுத்துக்காட்டு, $Mn^{2+}\left(3d^5\right)$ ஆனது $Mn^{4+}\left(3d^3\right)$ ஐ விட அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது.

4d மற்றும் 5d உலோகங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலையானது, இட்ரியம் மற்றும் லாந்தனத்தின் +3 முதல் ருத்தீனியம் மற்றும் ஆஸ்மியத்தின் +8 வரை மாறுபடுகிறது. 4d மற்றும் 5d தனிமங்கள், ஆக்சிஜன், புளூரின் மற்றும் குளோரின் ஆகிய அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையுடைய தனிமங்களுடன் உருவாக்கும் சேர்மங்களில் அவைகளின் அதிகபட்ச ஆக்சிஜனேற்ற நிலை காணப்படுகிறது. எ.கா RuO_4, OsO_4 மற்றும் WCl_6 ஒரு வரிசையில் மேலிருந்து கீழாக வரும் போது உயர் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளின் நிலைப்புத் தன்மை பொதுவாக அதிகரிக்கிறது. அதே நேரத்தில் குறைந்த ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளின் நிலைப்புத் தன்மை குறைகிறது. இதனை ΔG^0 vs ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணைக் குறிப்பிடும் ஃபுரோஸ்ட் வரைபடத்திலிருந்தும் அறிந்து கொள்ளலாம். டைட்டேனியம், வெனேடியம் மற்றும் குரோமியத்தில் +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையானது அதிக வெப்ப இயக்கவியல் நிலைப்புத் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது. இரும்பினைப் பொருத்தவரையில் +2 மற்றும் +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் ஏறத்தாழ சமமான நிலைப்புத் தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. 3d இடைநிலைத் தனிம வரிசையில் தாமிரம் மட்டும் தனித்துவ மிக்க +1 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிலையானது +2 மற்றும் 0 ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளாக எளிதில் மாற்றமடையும் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது.

தன் மதிப்பீடு:

இரும்பினைப் பொருத்த வரையில் +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையானது +2 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை விட அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது. ஆனால், மாங்கனீசைப் பொருத்த வரையில் இதன் மறுதலையானது உண்மை. ஏன்?



படம் 4.6 ஃபுரோஸ்ட் வரைபடம்

4.3.5 இடைநிலை தனிமங்களின் திட்ட மின் முனை மின்னழுத்த மதிப்புகள்

ஆக்சிஜனேற்றஒடுக்கவினைகளில்ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் ஒரு வினைபடு பொருளிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு மாற்றப்படுகின்றன. இத்தகைய வினைகள் எப்போதும் இரட்டைவினைகளாகவே நிகழ்கின்றன. அதாவது, ஒரு சேர்மம் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்தால் மற்றொன்று கண்டிப்பாக ஆக்சிஜனொடுக்கம் அடைய வேண்டும். ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் சேர்மம் ஆக்சிஜனொடுக்கி எனவும் மேலும் ஒடுக்கமடையும் சேர்மம் ஆக்சிஜனேற்றி எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு தனிமத்தின் ஆக்சிஜனேற்றும் மற்றும் ஒடுக்கும் தன்மையினை அதன் திட்ட மின் முனை மின்னழுத்த மதிப்புகளின் அடிப்படையில் அளந்தறிய இயலும்.

1 atm, 273K திட்ட அழுத்த மற்றும் வெப்ப நிலையில் மூலக்கூறு ஹைட்ரஜனாது நீரேற்றம் அடைந்த புரோட்டானாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் ஒரு மின் முனையைக் கொண்டுள்ள மின்கலனின் திட்ட மின்னியக்கு விசையின் மதிப்பானது திட்ட மின் முனை மின்னழுத்த மதிப்பு எனப்படும்.

ஒரு உலோகத்தின் திட்ட மின் முனை மின்னழுத்த மதிப்பானது அதிக எதிர்க்குறி மதிப்பைப் பெற்றிருப்பின், அந்த உலோகமானது ஒரு வலிமையான ஒடுக்கும் காரணியாகும். ஏனெனில் இவைகள் எலக்ட்ரான்களை எளிதில் இழக்கின்றன. (E^0)

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 119 06-01-2021 11:48:21